

Kiến thức biến quảng cáo

Hướng Dẫn Tự Làm Biển Quảng Cáo LED Đẹp Tại Nhà Qua 8 Bước Chi Tiết

Từ chọn tấm mica, khắc chữ bằng decal, khoan lỗ gắn đèn, hàn khung sắt đến đấu mạch điều khiển nhiều kênh cho từng màu đèn. Hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, kèm hình ảnh thực tế cho người mới bắt đầu tìm hiểu về biển hiệu LED.

Chủ đề: Tự làm biển LED nhiều màu tại nhà **Đối tượng:** Chủ shop nhỏ muốn tự thi công

Thời gian đọc: ~11 phút



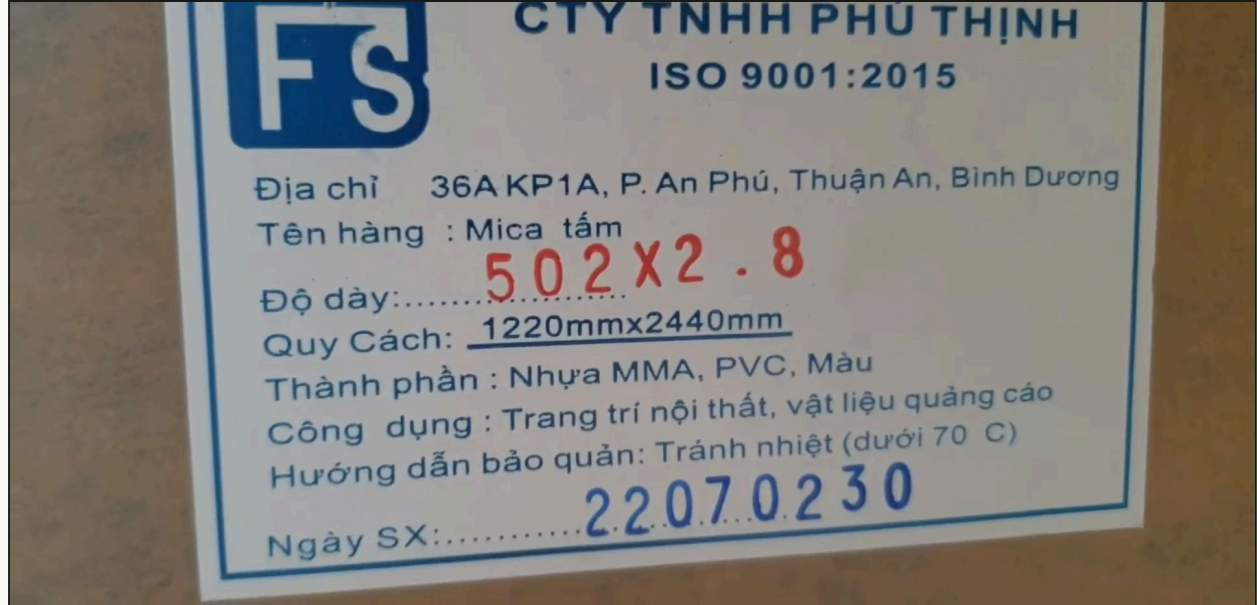
Biển quảng cáo LED tự làm đã hoàn thiện, mỗi dòng chữ được lập trình sáng một màu riêng, viền ngoài chạy đèn trắng.

- | | | | |
|----|-------------------------------|----|------------------------------------|
| 01 | Chọn vật liệu làm mặt biển | 02 | Chuẩn bị mẫu chữ và decal |
| 03 | Khắc chữ lên mặt mica | 04 | Khoan lỗ gắn đèn LED |
| 05 | Hàn khung sắt | 06 | Chọn đèn, nguồn và mạch điều khiển |
| 07 | Đấu dây theo kênh và chạy thử | 08 | Thành phẩm và ứng dụng thực tế |
-

Không phải ai làm biển quảng cáo LED cũng cần đến máy CNC hay máy cắt laser đắt tiền. Rất nhiều chủ shop nhỏ, đặc biệt là các cửa hàng sửa chữa, buôn bán lật vật, vẫn có thể tự tay làm được một tấm biển chữ nổi quảng cáo nhiều màu, sáng đẹp không kém ngoài tiệm, chỉ với một tấm mica, vài cuộn decal màu, con dao rọc giấy và một ít đèn LED rời. Cách làm này tuy mất công hơn so với đặt xưởng chuyên nghiệp, nhưng đổi lại chi phí rẻ hơn nhiều và người làm hoàn toàn chủ động được về mẫu mã, màu sắc theo đúng ý muốn.

Bài viết này sẽ đi qua 8 bước để hoàn thành một tấm biển quảng cáo LED tại nhà, dựa trên quy trình thực tế của một chủ shop máy tính tự tay làm biển cho cửa hàng của mình. Mỗi bước sẽ được giải thích kỹ về vật liệu, dụng cụ cần thiết và những điểm cần lưu ý, để người mới hoàn toàn có thể hình dung được toàn bộ quá trình trước khi bắt tay vào làm.

1 Chọn Vật Liệu Làm Mặt Biển



Thông số trên tem tấm mica: độ dày, khổ tấm và thành phần nhựa MMA, PVC, thường được ghi rõ khi mua tại các cửa hàng vật liệu quảng cáo.

Vật liệu phổ biến nhất để làm mặt biển kiểu này là tấm mica hoặc tấm Alu. Mica cho mặt biển đẹp và phẳng hơn, trong khi Alu có giá rẻ hơn một chút nhưng lại dễ bị cong vênh, nứt gãy nếu va đập mạnh. Với biển cỡ vừa dùng trong nhà hoặc treo trước cửa hàng, độ dày mica khoảng 3 ly là đủ chắc chắn để khoan lỗ gắn đèn mà không bị nứt vỡ. Về màu sắc, mica nhập từ Đài Loan thường có nhiều lựa chọn hơn, kể cả màu đen, trong khi một số loại mica Trung Quốc giá rẻ chỉ có màu trong suốt. Nền đen được nhiều người ưu tiên chọn vì ban ngày khi chưa bật đèn, biển vẫn có màu sắc rõ ràng, không bị trống trơn, còn ban đêm khi lên đèn thì các chữ nổi bật hẳn lên trên nền tối.

Khi mua vật liệu, nên đo kích thước biển cần làm trước rồi mới ra cửa hàng đặt cắt theo đúng khổ, tránh trường hợp mua dư quá nhiều gây lãng phí hoặc thiếu hụt phải chạy mua bổ sung giữa chừng. Ở Hà Nội, các cửa hàng vật liệu quảng cáo trên phố Lĩnh Nam hay khu vực chợ Nành đều có bán sẵn mica theo khổ tiêu chuẩn 1220 x 2440 mm, người mua chỉ cần báo kích thước cần cắt là được phục vụ tại chỗ.

2 Chuẩn Bị Mẫu Chữ Và Decal



Cuộn decal màu, giá thành khá rẻ, thường được bán theo mét với khổ ngang cố định.



Mẫu chữ được đánh máy vi tính rồi in ra giấy khổ lớn, dùng làm khuôn để cắt decal cho chuẩn nét.

Nếu có điều kiện, người làm biển có thể mang file thiết kế ra tiệm để họ in decal rồi cắt sẵn theo đúng chữ bằng máy cắt decal chuyên dụng, cách này nhanh và chính xác nhưng tốn thêm chi phí. Với những ai muốn tiết kiệm, cách làm thủ công là tự đánh chữ trên máy vi tính, chọn cỡ chữ và kiểu chữ phù hợp rồi in ra giấy khổ lớn để làm mẫu. Tờ giấy in này sẽ được đặt lên trên tấm decal đã dán sẵn lên mặt mica, dùng làm đường viền để cắt theo cho chuẩn, tương tự như cách người thợ may lấy mẫu giấy để cắt vải.

Về màu decal, nên chọn những màu có độ tương phản rõ trên nền đen như đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương, tránh dùng những màu tối hoặc gần với màu nền vì sẽ khó nhìn thấy đường viền chữ khi cắt, đồng thời màu decal cũng chính là màu chữ hiển thị vào ban ngày khi biển chưa lên đèn.

3 Khắc Chữ Lên Mặt Mica



Sau khi cắt theo mẫu, phần decal bên trong nét chữ được bóc đi, để lộ nền mica đen bên dưới.



Toàn bộ mặt biển sau khi cắt xong, mỗi dòng chữ dùng một màu decal riêng để tạo hiệu ứng nhiều màu khi lên đèn.

Dụng cụ cần thiết cho bước này rất đơn giản, chỉ cần một con dao rọc giấy loại mũi nhỏ là đủ, không cần đến máy cắt decal hay phần mềm thiết kế phức tạp. Người thợ đặt tờ giấy mẫu chữ lên trên, dùng dao cắt theo đúng đường viền đã in, sau đó bóc lớp decal nằm trong lòng chữ ra, để lộ phần mica nền bên dưới. Đây chính là công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ nhất trong toàn bộ quy trình, vì đường dao đi không đều tay sẽ khiến nét chữ bị răng cưa, mất thẩm mỹ.

Một điểm hay của cách làm thủ công này là có thể phối nhiều màu decal khác nhau cho từng dòng chữ trên cùng một tấm biển, ví dụ tên cửa hàng một màu, số điện thoại một màu khác, giúp biển sinh động và dễ đọc hơn hẳn so với biển chỉ có một màu duy nhất. Về sau khi lắp đèn LED, mỗi dòng chữ có màu decal riêng cũng thường được gán vào một kênh điều khiển riêng để tạo hiệu ứng sáng lần lượt hoặc nhấp nháy so le.

4 Khoan Lỗ Gắn Đèn LED



Máy khoan cầm tay thông thường cũng có thể dùng để khoan mica, miễn là chọn đúng mũi khoan phù hợp.



Các lỗ khoan được bố trí đều quanh từng con số và dọc theo viền ngoài của biển, khoảng cách giữa các lỗ khá đồng đều.

Mũi khoan tiêu chuẩn cho bước này là loại 5 ly, tương ứng với kích thước chân của hầu hết các loại đèn LED rời bán sẵn trên thị trường. Với những con chữ có bề ngang vừa phải, thường chỉ cần khoan hai lỗ trên mỗi nét chữ là đủ ánh sáng, còn với chữ có bề ngang lớn hơn có thể khoan ba lỗ để ánh sáng tỏa đều hơn. Nguyên tắc chung khi bố trí lỗ khoan là giữ khoảng cách đều nhau giữa các lỗ, ví dụ với một nét chữ dọc có thể khoan một lỗ ở đầu, một lỗ ở giữa và một lỗ ở cuối, tránh khoan dồn về một phía khiến ánh sáng chỗ đậm chỗ nhạt.

Phần viền ngoài của biển cũng cần khoan một hàng lỗ chạy dọc theo toàn bộ chu vi để gắn đèn viền, thường dùng đèn màu trắng để tạo khung sáng bao quanh, làm nổi bật các dòng chữ màu bên trong. Khi khoan, nên thao tác chậm và giữ mũi khoan vuông góc với mặt mica để tránh làm nứt vật liệu xung quanh lỗ khoan.

5 Hàn Khung Sắt



Thanh sắt hộp được cắt thành từng đoạn theo đúng kích thước đã đo, chuẩn bị cho công đoạn hàn khung.

Khung biển thường được làm từ sắt hộp nhỏ, cắt thành các đoạn theo đúng chiều dài và chiều rộng của mặt biển. Khi đo cắt, cần lưu ý trừ hao độ dày của chính thanh sắt ở các mối nối vuông góc, ví dụ khung dài tám tấc thì các thanh ngang phía dưới phải cắt ngắn hơn một khoảng bằng đúng bề dày của hai thanh sắt đứng hai bên, nếu không khung ghép lại sẽ bị lệch kích thước so với tính toán ban đầu. Sau khi cắt đủ các đoạn cần thiết, người thợ dùng máy hàn để chấm các mối nối lại với nhau, tạo thành một khung hình chữ nhật vuông vắn, sau đó dùng máy mài chà lại các mối hàn cho phẳng và láng mịn.

Khung sắt vừa có tác dụng giữ cố định mặt biển, vừa tạo độ sâu cần thiết để giấu dây điện, nguồn và mạch điều khiển vào bên trong mà không lộ ra ngoài. Với các biển kích thước nhỏ như biển tên cửa hàng cỡ vừa, khung sâu khoảng vài phân là

đủ, nhưng nếu biển có nhiều đèn hoặc dùng nguồn công suất lớn thì nên làm khung sâu hơn một chút để có đủ không gian lắp đặt.

6 Chọn Đèn LED, Nguồn Và Mạch Điều Khiển



Cục nguồn LED chống nước công suất 350W, trên tem có in sẵn sơ đồ đấu dây nóng, lạnh, âm, dương.



Đèn LED rời được bán theo bó, phân loại sẵn theo từng màu để tiện lựa chọn cho từng dòng chữ.

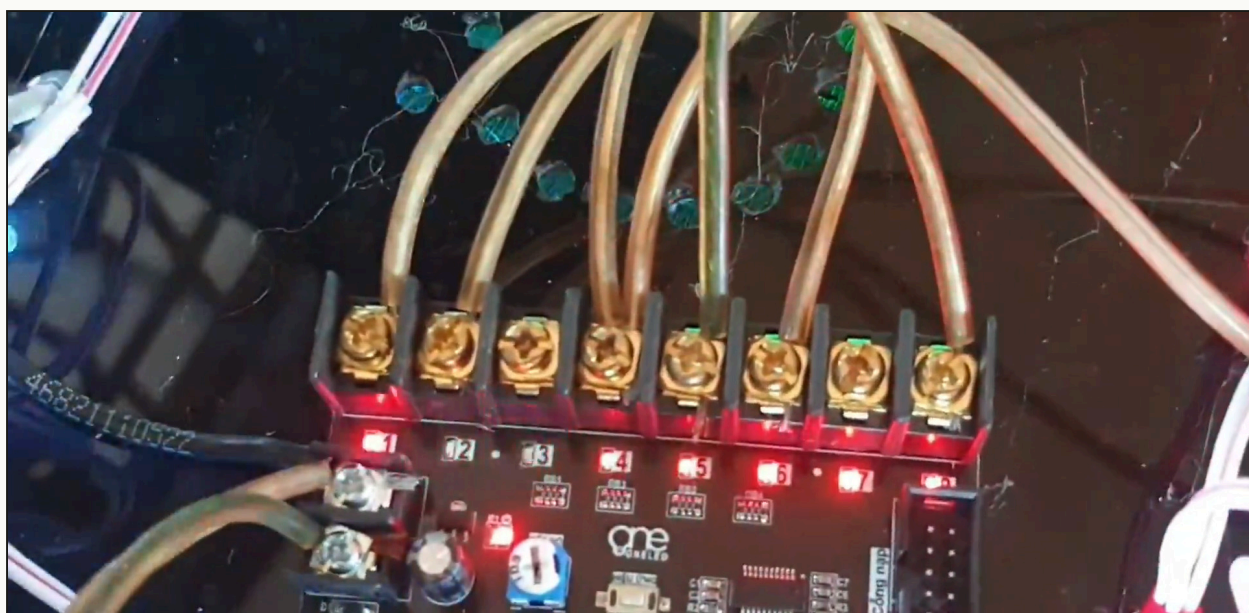
Đèn LED dùng cho loại biển này là loại rời, điện áp phổ biến khoảng 12V, được bán sẵn theo từng bó phân loại theo màu như đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương và trắng, người làm chỉ cần chọn đúng số lượng và màu sắc cần dùng cho từng dòng chữ. Về chữ nổi mica đèn LED sáng mặt chữ, nguyên lý phát sáng cũng tương tự, ánh sáng từ bóng đèn sẽ khuếch tán qua lớp mica để tạo hiệu ứng sáng đều trên toàn bộ mặt chữ chứ không phải sáng thành từng điểm rời rạc.



Mạch điều khiển nhiều kênh cho phép mỗi dòng chữ hoặc mỗi màu đèn hoạt động độc lập, tạo hiệu ứng sáng lần lượt hoặc nhấp nháy so le.

Để tạo hiệu ứng đẹp mắt như sáng lần lượt từng dòng chữ hoặc nhấp nháy so le giữa các cụm đèn, cần dùng thêm một mạch điều khiển nhiều kênh, phổ biến là loại 8 kênh với điện áp hoạt động khoảng 5 đến 12V và công suất mỗi kênh khoảng 30A. Nguồn điện cấp cho toàn bộ hệ thống nên chọn loại có công suất dư ra so với tổng tải tính toán, đồng thời nên chọn loại nguồn có khả năng chống nước nếu biển được lắp đặt ở ngoài trời hoặc nơi có thể bị mưa hắt vào.

7 Đấu Dây Theo Kênh Và Chạy Thử



Mạch điều khiển đang được chạy thử, mỗi đèn báo đỏ tương ứng với một kênh đang hoạt động.

Nguyên tắc đấu dây cơ bản là gom toàn bộ cực dương của các bóng đèn về chung một đường dây dương duy nhất, trong khi cực âm của mỗi nhóm đèn theo từng dòng chữ hoặc từng cụm màu sẽ đấu riêng vào từng kênh trên mạch điều khiển. Cách phân biệt dây âm dương thường dựa vào màu sắc và ký hiệu in trên tem của mạch, nhưng để chắc chắn, người mới nên đối chiếu với sơ đồ in sẵn trên vỏ mạch hoặc trên tem cực nguồn trước khi đấu chính thức, tránh đấu ngược gây chập cháy.

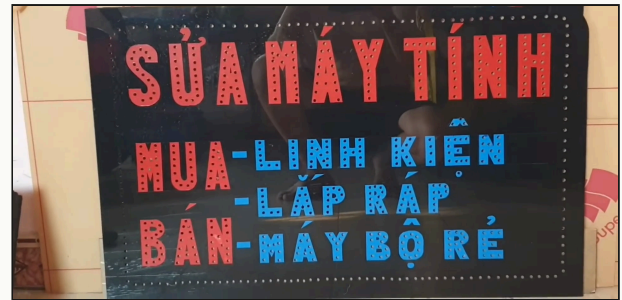
Sau khi đấu xong từng kênh, bước tiếp theo là cấp nguồn và quan sát hiệu ứng thực tế, kiểm tra xem đúng nhóm đèn nào sáng khi kênh tương ứng được kích hoạt. Nếu muốn tạo hiệu ứng đặc biệt cho một khu vực nào đó trên biển, ví dụ biểu tượng liên hệ, có thể tháo riêng một kênh trống ra để dành lắp cho khu vực đó, thay vì gán

chung với các dòng chữ khác. Đây cũng là lúc nên chạy thử toàn bộ hệ thống trong một khoảng thời gian trước khi lắp cố định, để chắc chắn mọi kênh đều hoạt động ổn định và không có bóng đèn nào bị lỗi.

8 Thành Phẩm Và Ứng Dụng Thực Tế



Biển hoàn thiện với viền trắng chạy quanh, các dòng chữ mỗi dòng một màu riêng biệt, dễ đọc từ xa.



Một mẫu biển khác cùng kiểu làm thủ công, đã khoan lỗ xong nhưng chưa lắp đèn, cho thấy quy trình có thể áp dụng cho nhiều nội dung khác nhau.

Sau khi hoàn thiện, loại biển tự làm kiểu này rất phù hợp với các cửa hàng nhỏ như tiệm sửa máy tính, quán ăn, tiệm tạp hóa hay các hộ kinh doanh cá thể tại nhà, những nơi không có ngân sách lớn để đặt biển hộp đèn công nghiệp nhưng vẫn muốn có một tấm biển nổi bật, dễ nhận diện vào ban đêm. Tại Hà Nội, kiểu biển nhiều màu tự chế như thế này khá phổ biến ở các khu dân cư, ngõ nhỏ, nơi các hộ kinh doanh tự tay làm biển để tiết kiệm chi phí thay vì thuê xưởng chuyên nghiệp.

Nếu muốn tìm hiểu thêm những nguyên tắc thiết kế giúp biển chữ nổi trông chuyên nghiệp và bắt mắt hơn, có thể tham khảo [10 bí quyết thiết kế biển hiệu chữ nổi](#) để áp dụng thêm cho lần làm biển tiếp theo, hoặc xem qua [bảng giá biển hộp đèn chữ nổi](#) để so sánh chi phí nếu sau này muốn nâng cấp lên biển làm sẵn tại xưởng.

Kết Luận: Tự Làm Biển LED Có Khó Không

Nhìn lại toàn bộ 8 bước ở trên, có thể thấy làm một tấm biển quảng cáo LED tại nhà không đòi hỏi máy móc chuyên dụng hay tay nghề quá cao, chỉ cần một chút khéo léo khi cắt decal, cẩn thận khi khoan lỗ và hiểu đúng nguyên tắc đấu dây theo kênh. Đây là lựa chọn hợp lý cho những ai muốn tiết kiệm chi phí, đồng thời có thể tự do sáng tạo về màu sắc, bố cục theo đúng ý thích cá nhân. Tuy nhiên, với những tấm biển kích thước lớn, cần độ bền cao hoặc yêu cầu hiệu ứng ánh sáng phức tạp, việc đặt làm tại một đơn vị thi công chuyên nghiệp vẫn là lựa chọn an toàn hơn để đảm bảo chất lượng lâu dài.

\201C **Ghi nhớ nhanh:** chọn màu decal tương phản rõ với nền, khoan lỗ đều tay và đúng khoảng cách, luôn đối chiếu sơ đồ đấu dây trên tem trước khi cắm nguồn, và chạy thử toàn bộ hệ thống trước khi lắp cố định vào khung.

Dù chọn tự làm hay đặt làm sẵn, việc hiểu được từng công đoạn bên trong một tấm biển LED sẽ giúp người kinh doanh dễ dàng trao đổi với thợ khi cần sửa chữa, đồng thời đưa ra lựa chọn phù hợp hơn về chất liệu, hiệu ứng ánh sáng khi có nhu cầu làm mới hoặc mở rộng hệ thống biển hiệu cho cửa hàng của mình.

Nguồn tham khảo

1. [Công nghệ diode phát quang \(Wikipedia\)](#) VI
2. [Biển chữ nổi quảng cáo \(quangcaoktd.com\)](#) VI
3. [Chữ nổi mica đèn LED sáng mặt chữ \(quangcaoktd.com\)](#) VI
4. [10 bí quyết thiết kế biển hiệu chữ nổi](#) VI
5. [Bảng giá biển hộp đèn chữ nổi](#) VI